CEMG-GAMES

Quack-quack Survive
Ideias Objetivas e Funcionais

Definições de regras, mecânicas, inimigos, progressão, feedback e protótipo

Documento de design funcional e especificação técnica

24 de outubro de 2026 | Versão 1.1

Direção executiva

O projeto deve concentrar sua identidade em três pilares: controle ativo por grasnado, movimentação entre água e terra e formação de um bando de animais. Esses elementos diferenciam o jogo sem aumentar excessivamente o escopo.

Proposta de valor

> **Um Bullet Heaven em que o jogador controla o campo com ondas de grasnado e monta um bando caótico de animais.**

Decisões recomendadas

Tema	Definição funcional
Partida	20 minutos, três minibosses e um chefe final
Ação do jogador	Movimentar, posicionar e ativar o Quack
Progressão	Seis armas, seis passivas e evoluções por combinação
Metaprogressão	Desbloqueios horizontais, bônus pequenos e três relíquias equipáveis
Monetização	Cosméticos, remoção de anúncios e conteúdo; sem venda de poder

Estrutura da partida

Objetivo principal

Sobreviver por 20 minutos e derrotar o chefe final do bioma. A partida termina por vitória, morte ou abandono.

Momento	Evento	Função
0-5 min	Apresentação de inimigos	Ensinar o padrão do bioma
5 min	Miniboss 1	Primeiro teste de build
10 min	Miniboss 2	Introduzir pressão espacial
15 min	Miniboss 3	Validar sinergias
20 min	Chefe final	Condição clara de vitória

Regras complementares

- O mapa seguinte é desbloqueado ao derrotar o chefe atual.
- O modo infinito é liberado depois da primeira vitória no bioma.
- Desafios opcionais desbloqueiam personagens e relíquias.
- Abandonar concede apenas parte das moedas obtidas.

Mecânica central do Quack

O Quack é uma habilidade manual de controle de campo. Ele empurra inimigos, interrompe ataques, reflete projéteis leves e causa pouco dano inicial.

Barra de Fôlego

- Cada ativação consome Fôlego.
- A barra se recupera automaticamente.
- A recuperação é mais rápida na água.
- Usar o Quack com a barra cheia produz um efeito aprimorado.

Evoluções do Quack

Evolução	Efeito
Quack Estrondoso	Aumenta alcance e empurrão
Eco Quack	Produz uma segunda onda após um segundo
Quack Congelante	Desacelera inimigos atingidos
Quack Explosivo	Inimigos empurrados explodem ao colidir
Quack de Comando	Fortalece animais aliados
Quack Harmônico	Reativa armas sonoras

Água e terra

O mapa alterna áreas terrestres e aquáticas. A escolha de terreno modifica mobilidade, recuperação e eficiência de equipamentos.

Ambiente	Vantagens	Riscos
Água	Mais velocidade, Fôlego rápido e bônus aquáticos	Inimigos aquáticos e menor eficiência de armadilhas
Terra	Maior precisão, ovos e torres fortalecidos	Menos mobilidade e mais obstáculos

Aplicação no mapa

- Criar rotas seguras temporárias, não zonas permanentemente dominantes.
- Usar pontes, margens e ilhas para gerar decisões de posicionamento.
- Relacionar baús e eventos a áreas de risco.
- Permitir que chefes alterem o terreno durante a luta.

Sistema de build

Cada personagem possui seis espaços para armas e seis para habilidades passivas. As armas têm cinco níveis e evoluem quando alcançam o nível máximo junto de uma passiva compatível.

Regras de escolha

- Cada nível oferece três cartas.
- Duas rerrolagens, um banimento e uma opção de pular por partida.
- Cartas indicam sinergias e requisitos de evolução.
- A interface diferencia melhoria numérica, nova função e evolução.

Combinações iniciais

Arma	Passiva	Evolução
Bumerangue	Pena aerodinâmica	Tornado de penas
Ovos	Ninho reforçado	Incubadora de combate
Quack frontal	Pulmão poderoso	Quack supersônico
Aura de energia	Amuleto do lago	Lago eletrificado
Foguetes	Óculos de aviador	Esquadrão aéreo
Bolhas	Sabão mágico	Maré de bolhas

Personagens jogáveis

Personagem	Estilo	Mecânica exclusiva
Pato	Longo alcance equilibrado	Quack versátil e mobilidade na água
Gato	Corpo a corpo e esquiva	Contra-ataque após desvio
Cachorro	Exploração e coleta	Fareja baús e marca inimigos
Pato espacial	Laser e ricochete	Onda gravitacional
Ganso	Resistência e risco	Provoca inimigos e ganha força cercado

Regra de diferenciação

Cada personagem deve alterar decisões de posicionamento ou uso de habilidade. Evitar personagens definidos apenas por mais vida, dano ou velocidade.

Desbloqueios sugeridos

- Pato disponível desde o início.
- Gato ao concluir um desafio corpo a corpo.
- Cachorro ao localizar todos os baús especiais do Lago.
- Pato espacial ao vencer o bioma Espaço.
- Ganso como recompensa de dificuldade avançada.

Inimigos funcionais

Inimigo	Comportamento	Função tática
Formiga	Ataca em grupos e cria trilhas	Pressão por quantidade
Aranha	Produz teias	Reduz mobilidade
Borboleta	Movimento imprevisível	Força reposicionamento
Mariposa	Persegue XP e energia	Disputa recursos
Minhoca	Surge sob o jogador	Impede permanência
Besouro	Armadura frontal	Exige flanqueamento
Vespa	Investida em linha reta	Teste de esquiva
Caramujo	Deixa trilha lenta	Controla espaço

Princípio de composição

A dificuldade surge da combinação de funções. Caramujos limitam rotas enquanto vespas atacam em linha; aranhas reduzem mobilidade enquanto besouros ocupam a frente da horda.

Personagens e distribuição de inimigos

O jogador escolhe o personagem antes da partida. Os objetivos e o núcleo de inimigos permanecem iguais, mas cada personagem responde às ameaças por meio de sua própria mecânica.

Respostas diferentes ao mesmo inimigo

Inimigo	Pato	Gato	Cachorro
Aranha	Usa o Quack para sair das teias	Aproxima-se e desvia	Fareja áreas livres de teias
Besouro	Empurra ou ataca pelas costas	Contorna e contra-ataca	Marca o alvo e expõe a fraqueza
Vespa	Reflete ou interrompe a investida	Desvia e contra-ataca	Detecta a direção antecipadamente
Mariposa	Protege o XP com controle de área	Elimina rapidamente de perto	Localiza ladrões de recursos

Regra de acessibilidade tática

Nenhum inimigo pode exigir uma habilidade exclusiva de um personagem. Todos devem conseguir vencer todas as ameaças, embora por estratégias diferentes.

Distribuição recomendada

Grupo	Proporção	Função
Universais	40%	Criam uma linguagem comum entre os mapas
Exclusivos do bioma	40%	Definem identidade e novas situações
Variações avançadas	20%	Reaproveitam padrões com novas propriedades

Elenco de inimigos por bioma

Inimigos universais

- Formiga, aranha, vespa e besouro aparecem em múltiplos mapas.
- Podem receber variações visuais e pequenas alterações comportamentais.

Bioma	Inimigos exclusivos sugeridos	Identidade de combate
Lago	Girino, sapo, libélula, caramujo aquático e mosquito	Ondas, água, lentidão e saltos
Campo	Minhoca, gafanhoto, joaninha blindada, louva-a-deus e formiga operária	Emboscadas, armadura e formações
Espaço	Mariposa cósmica, besouro mecânico, ácaro alienígena, drone-abelha e minhoca gravitacional	Gravidade, órbitas e ataques tecnológicos

Função por personagem

Personagem	Resposta predominante
Pato	Controle de campo e empurrão
Gato	Esquiva e combate próximo
Cachorro	Antecipação, marcação e exploração
Pato espacial	Ricochetes e gravidade
Ganso	Resistência e provocação

Resultado esperado

A estrutura reutiliza parte do conteúdo, reduz custo de produção e mantém a sensação de novidade entre personagens e biomas.

Chefes por bioma

Sapo-Rei - Lago

- Salta sobre áreas marcadas.
- Cria ondas e invoca girinos.
- Na segunda fase, destrói áreas seguras.

Rainha Formiga - Campo

- Cria fileiras de soldados e novos formigueiros.
- Protege-se atrás de operárias.
- O jogador precisa destruir ninhos para reduzir a pressão.

Ganso Cósmico - Espaço

- Produz campos gravitacionais e penas em órbita.
- Inverte temporariamente a direção do Quack.
- Divide-se em duas versões menores na fase final.

Regra de legibilidade

Ataques perigosos devem ser telegrafados por cor, som e marcação no chão. Cada chefe deve testar a mecânica exclusiva do bioma.

Narrativa mínima funcional

Uma chuva de penas cósmicas caiu sobre o Lago Sereno e começou a transformar animais e insetos. Quack precisa atravessar diferentes regiões, descobrir a origem das penas e reunir um bando capaz de enfrentar o Ganso Cósmico.

Capítulo	Função narrativa
Lago Sereno	Primeiro contato com as mutações
Campo Abandonado	Descoberta dos ninhos contaminados
Cidade Animal	Libertação de personagens capturados
Laboratório	Revelação dos experimentos com penas
Espaço	Confronto com a origem da invasão

Formato

- Cenas de 10 a 20 segundos antes e depois de cada mapa.
- Diálogos curtos com humor e personalidade.
- Sem interromper partidas ou exigir leitura extensa.

Resultados e feedback

Tela final

- Vitória ou derrota, tempo sobrevivido e chefe alcançado.
- Inimigos derrotados, dano total por arma e maior sequência.
- Build, sinergias ativadas, moedas, itens e recordes.
- Progresso de desafios e indicação do próximo desbloqueio.

Classificação da partida

Faixa	Critério
Bronze	Alcançar o primeiro miniboss
Prata	Alcançar o terceiro miniboss
Ouro	Enfrentar o chefe final
Platina	Derrotar o chefe
Diamante	Vencer com modificador de dificuldade

Feedback durante o combate

- Contorno branco em acertos críticos e impacto breve nos inimigos.
- Avisos visuais e sonoros antes de ataques perigosos.
- Ondas visíveis para alcance do Quack e barra de Fôlego com estado pronto.
- Efeito exclusivo para evolução de arma e baús raros.

Metaprogressão e economia

Melhorias limitadas

- Vida máxima até +10%.
- Velocidade até +5%.
- Coleta de XP até +10%.
- Recuperação de Fôlego até +10%.

Relíquias equipáveis

Relíquia	Efeito
Botas do Lago	Aumenta velocidade na água
Pena Prismática	Primeira evolução exige um nível a menos
Casca de Ovo	Bloqueia o primeiro dano
Apito do Bando	Fortalece animais aliados
Bico Dourado	Baús oferecem mais moedas

Regra estrutural

O jogador equipa apenas três relíquias por partida. O limite cria escolha e evita crescimento permanente sem controle.

Monetização recomendada

Moedas comuns

- Obtidas em partidas.
- Desbloqueiam cosméticos básicos, desafios e melhorias limitadas.

Penas especiais

- Obtidas em desafios e opcionalmente compradas.
- Usadas em skins, efeitos de Quack, animações e molduras.

Publicidade

- Nunca interrompe a partida.
- Anúncios recompensados opcionais após o resultado.
- Compra única remove anúncios.

Limites comerciais

Não vender atributos permanentes, evoluções exclusivas ou skins com vantagem. A receita deve ampliar expressão, conveniência moderada ou conteúdo, sem invalidar habilidade e balanceamento.

Primeiro protótipo jogável

Escopo fechado

Área	Conteúdo mínimo
Personagem	Pato
Mapa	Lago, com água e terra
Duração	15 minutos
Mecânica	Botão de Quack e Fôlego
Build	6 armas, 6 passivas e 3 evoluções
Combate	5 inimigos, 2 minibosses e Sapo-Rei
Progressão	10 relíquias e tela final
Fora do escopo	Loja, anúncios e múltiplos biomas

Critérios de validação

- Movimentar-se é prazeroso.
- O Quack cria decisões e não funciona apenas como botão de emergência.
- As builds produzem partidas diferentes.
- A derrota parece justa e compreensível.
- O jogador inicia espontaneamente uma segunda partida.

Especificação técnica Unity

Decisão tecnológica

O protótipo será desenvolvido em C# com Unity 6.3 LTS, usando uma única base de código para Windows e Android. O suporte a iOS será preparado na arquitetura e ativado após a validação do núcleo jogável. A versão LTS reduz mudanças de plataforma durante a produção e oferece ferramentas integradas de edição, compilação e análise de desempenho.

Área	Tecnologia definida
Engine	Unity 6.3 LTS
Linguagem	C#
Renderização	Projeto 2D com URP 2D
Plataformas iniciais	Windows x64 e Android ARM64
Plataforma posterior	iOS com geração de projeto Xcode
Entrada	Unity Input System
Interface	Canvas uGUI, Canvas Scaler e Safe Area
Conteúdo	ScriptableObjects para personagens, armas, inimigos e melhorias
Qualidade	Unity Profiler, Memory Profiler e testes em aparelhos reais

Princípio multiplataforma

A lógica da partida não dependerá do dispositivo. Teclado, controle e toque serão convertidos em comandos comuns de movimento, Quack e pausa. Somente os adaptadores de entrada, vibração, salvamento e serviços de plataforma poderão variar entre computador e celular.

Arquitetura de programação

Separação recomendada

Camada	Responsabilidade
Core	Regras de combate, atributos, efeitos, progressão e estado da partida em C#
Gameplay	Controladores Unity para jogador, inimigos, armas, coleta e terreno
Conteúdo	Definições editáveis por ScriptableObject, sem duplicação de código
Sistemas	SpawnDirector, CombatSystem, UpgradeSystem, PoolService e SaveService
Apresentação	Animação, áudio, efeitos, câmera e feedback visual
Plataforma	Entrada, vibração, salvamento e futuras integrações comerciais

Regras de implementação

- Usar composição de habilidades e efeitos, evitando uma hierarquia extensa de personagens.
- Manter números de balanceamento fora do código e editáveis por ScriptableObject.
- Fazer todos os personagens enfrentarem os mesmos inimigos por estratégias diferentes.
- Isolar recursos futuros de anúncios, compras e serviços on-line fora do núcleo jogável.
- Registrar alterações no Git e manter cenas, prefabs e dados em pastas funcionais.

Fluxo de controle

KeyboardInput, GamepadInput e MobileInput enviam os mesmos comandos ao PlayerController. Essa abstração permite ajustar a experiência de cada plataforma sem criar versões diferentes das regras de jogo.

Responsividade e desempenho

Interface e enquadramento

- Adotar orientação paisagem como referência compartilhada entre computador e celular.
- Usar Canvas Scaler com resolução de referência 1920 por 1080 e elementos posicionados por âncoras.
- Respeitar a Safe Area de aparelhos com recortes, câmeras frontais e bordas arredondadas.
- Manter a simulação em unidades de mundo; a resolução altera a apresentação, não as regras.
- Testar formatos 16:9, 18:9, 19,5:9 e 4:3 antes de aprovar cada tela.

Orçamento inicial de desempenho

Cenário	Meta do protótipo
Windows	60 FPS
Celular intermediário	60 FPS, com opção de 30 FPS
Celular de entrada	30 FPS estáveis
Inimigos simultâneos	200 a 400 no primeiro protótipo
Escala posterior	Até 800 ou 1.000 somente após medição e otimização

Práticas obrigatórias

Usar pooling para inimigos, projéteis, recompensas e efeitos; evitar criação e destruição contínuas durante o combate; centralizar atualizações de hordas; reduzir alocações de memória; usar Sprite Atlas; limitar transparências e partículas; e medir CPU, GPU e memória diretamente em aparelhos Android.

Plano técnico do protótipo

Marco	Entrega verificável
1 Fundamentos	Projeto Unity, repositório Git, cena do Lago, câmera e movimento multiplataforma
2 Mecânica central	Quack, Fôlego, água, terra e feedback básico
3 Combate	Cinco inimigos, pooling, dano, coleta e direção de ondas
4 Builds	Seis armas, seis passivas, três evoluções e seleção por cartas
5 Conteúdo	Dois minibosses, Sapo-Rei, partida de 15 minutos e tela final
6 Validação	Builds Windows e Android, profiling e testes com jogadores

Critérios técnicos de aprovação

- A mesma partida funciona com teclado, controle e toque sem alterar as regras.
- A interface permanece legível nas proporções de tela definidas.
- O protótipo mantém a meta de quadros durante o pico de inimigos.
- Nenhum pico recorrente de coleta de memória compromete a resposta dos controles.
- Windows e Android são gerados a partir do mesmo projeto e conjunto de dados.

Limite de complexidade

O primeiro protótipo usará GameObjects, pooling e sistemas centralizados. DOTS, ECS, Jobs ou Burst só serão introduzidos se o Profiler demonstrar que a arquitetura inicial não alcança as metas de desempenho.

Plano de decisão

Etapa	Pergunta	Decisão
Movimento	Água e terra são legíveis e divertidas?	Ajustar velocidade e geometria
Quack	Existe escolha entre usar e guardar?	Ajustar Fôlego, alcance e recarga
Build	As três evoluções mudam a estratégia?	Revisar sinergias
Inimigos	As mortes parecem justas?	Melhorar telemetria e sinais
Repetição	Há vontade de jogar novamente?	Somente então ampliar conteúdo

Próximo passo recomendado

Produzir uma versão jogável concentrada no Lago, sem loja e sem monetização. O protótipo deve provar o valor do Quack, da alternância entre água e terra e da variedade de builds antes de receber novos mapas e personagens.

CEMG-Games

Design funcional e escopo de validação